Firmware AEROS v2.5

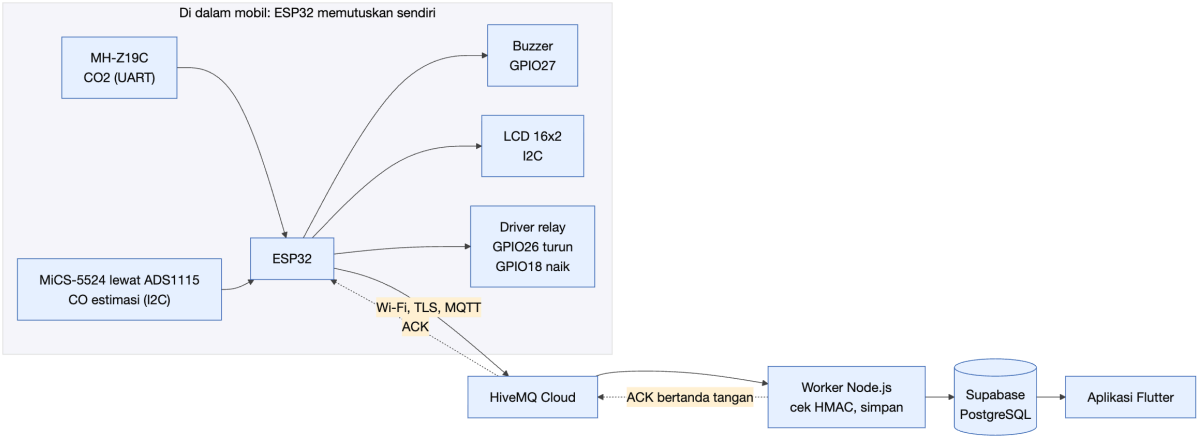
Materi belajar: cara kerja firmware ESP32, rumus, perhitungan, dan antarmuka dengan worker

Firmware	v2.5, folder `firmware-v2/src` (`sensorOriginal.inl`, `sensorBridge.cpp`, `main.cpp`)
Worker	repo `aeros-worker` commit `efa7d8d`: menerima telemetri versi 4 yang dikirim v2.5; 36 uji otomatis lulus
Status v2.5	belum di-commit, belum diuji di alat atau mobil; `MODE_PENGEMBANGAN = true` (ambang meja 700/800)
Pin relay	turun (buka) **GPIO26**, naik (tutup) **GPIO18**

Penanda: ✔ terbukti dari data uji atau terbaca di kode · ◐ sementara atau usulan · ✖ belum terbukti

1. Gambaran umum

- Firmware membaca dua sensor gas tiap 1 detik: **MH-Z19C** (CO_2) dan **MiCS-5524** (CO, dibaca lewat ADC ADS1115).
- Semua keputusan keselamatan dibuat **di ESP32**: buzzer, LCD, dan relay jendela. Internet hanya dipakai untuk melaporkan data.
- Data dikirim tiap 5 detik lewat MQTT berenkripsi TLS, ditandatangani HMAC-SHA256, lalu disimpan worker ke database.
- Bila jaringan terputus, alarm dan jendela tetap berjalan; data selama terputus tidak disimpan (mode online-saja).



2. Perangkat keras yang dikendalikan firmware

Komponen	Pin ESP32	Antarmuka	Keterangan
MH-Z19C (CO_2)	GPIO16 (RX2), GPIO17 (TX2)	UART 9600 bps, 8N1	sensor NDIR, mengirim ppm langsung; catu 5 V
ADS1115	GPIO21 (SDA), GPIO22 (SCL)	I^2C, alamat 0x48	ADC 16-bit untuk tegangan MiCS; catu 3,3 V
MiCS-5524 (CO)	ke kanal A0 ADS1115	analog	sensor semikonduktor; catu 5 V
LCD 16×2	GPIO21/22 (bus yang sama)	I^2C, alamat 0x27	tampilan nilai dan pesan

Buzzer	GPIO27	digital	bunyi peringatan
Relay TURUN	**GPIO26**	digital → driver transistor	membuka jendela
Relay NAIK	**GPIO18**	digital → driver transistor	menutup jendela
Tombol Wi-Fi	GPIO32	digital ke GND	ditahan 5 detik = membuka portal pengaturan Wi-Fi

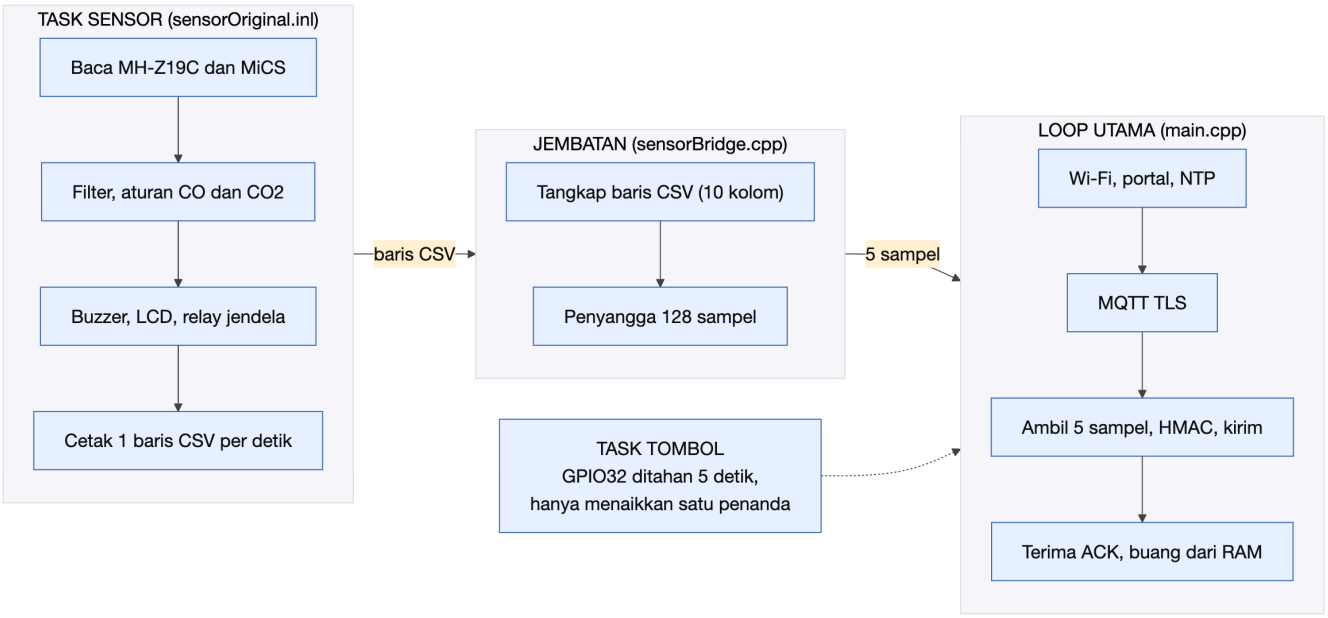
Driver relay

- GPIO hanya memberi sinyal 3,3 V dengan arus kecil; koil relay membutuhkan ±150 mA. Transistor PN2222A berfungsi sebagai saklar.
- Resistor basis 470 Ω membatasi arus basis:

$$I_B = \frac{V_{GPIO} - V_{BE}}{R_B} = \frac{3{,}3\ \text{V} - 0{,}7\ \text{V}}{470\ \Omega} \approx 5{,}5\ \text{mA}$$

- Resistor 10 kΩ dari basis ke GND menjaga relay tetap lepas saat ESP32 baru menyala atau reset.
- Dioda 1N4007 melintang koil meredam lonjakan tegangan saat relay dilepas.
- Angka di atas hasil hitungan, belum diukur ◐.

3. Struktur kode

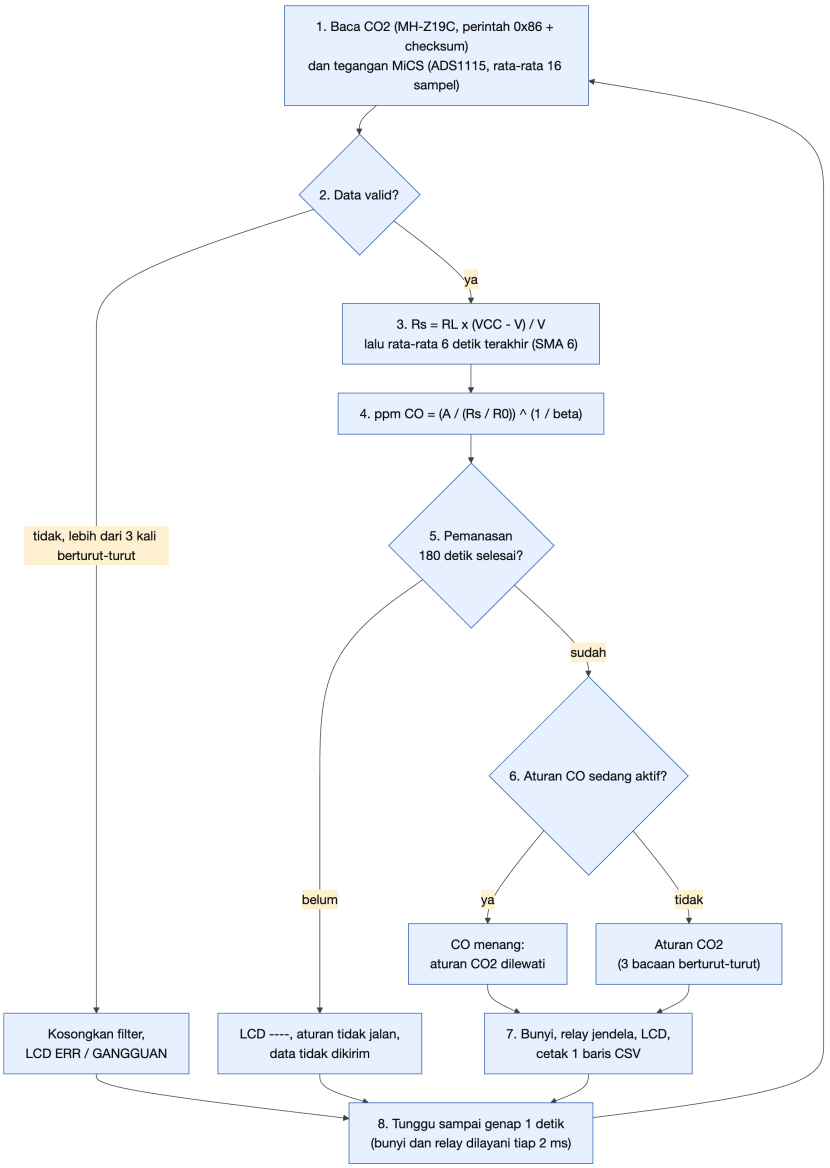


Bagian	Berkas	Tugas
Task sensor (task FreeRTOS `AER0S_sensor`)	`sensorOriginal.inl`	membaca sensor, menyaring, menjalankan aturan alarm, mengatur buzzer, relay, LCD, dan mencetak 1 baris CSV per detik
Jembatan	`sensorBridge.cpp`	menangkap baris CSV, menyimpan hingga 128 sampel, menerjemahkan status menjadi angka tingkat
Loop utama	`main.cpp`	Wi-Fi, portal, sinkron jam NTP, MQTT TLS, HMAC, pengiriman data, penerimaan ACK

Task tombol	`main.cpp`	memantau GPIO32; hanya menaikkan satu penanda, portal dibuka oleh loop utama

- Kode jaringan tidak memanggil kode sensor secara langsung; keduanya hanya terhubung lewat baris CSV. Akibatnya, gangguan Wi-Fi tidak menunda buzzer atau relay.
- Task sensor dimulai paling awal di `setup()`. Bila konfigurasi jaringan kosong atau rusak, task sensor tetap berjalan dan jaringan tidak dimulai.

4. Siklus 1 detik



No	Proses	Fungsi
1	Mengirim perintah baca CO_2 (9 byte, `FF 01 86 …`), menunggu jawaban maksimal 0,5 detik, memeriksa awalan dan checksum	`readCO2`
1	Membaca tegangan MiCS 16 kali melalui ADS1115 dan mengambil rata-ratanya; penguatan (gain) diatur otomatis	`bacaAds`, `bacaMics`
2	Validasi: tidak jenuh dan 0,5 mV ≤ V ≤ V_{CC} − 1 mV. Tidak valid lebih dari 3 kali berturut-turut → isi filter dikosongkan	`loop`, `kosongkanFilter`

3–4	Tegangan → R_s → rata-rata 6 detik → rasio → ppm CO (bagian 5)	`loop`
5	Pemanasan 180 detik: nilai dicetak tetapi tidak dipakai aturan	`co2Siap`, `coSiap`
6	Bila aturan CO sedang aktif, aturan CO_2 tidak dijalankan (prioritas CO)	`aturanCO`, `aturanCO2`
7	Memperbarui buzzer, relay, LCD; mencetak 1 baris CSV	`servis`, `perbaruiLcd`
8	Menunggu hingga genap 1 detik; selama menunggu, buzzer dan relay dilayani tiap 2 ms	akhir `loop`

Penanganan kegagalan sensor

- Satu sensor gagal: sensor lain tetap dipakai.
- Kedua sensor gagal: LCD menampilkan "SENSOR GANGGUAN" dan tidak ada aksi otomatis.
- MiCS gagal, pemanasan, atau kalibrasi: CO dikirim bernilai 0 dan alarm CO dinonaktifkan, sedangkan CO_2 tetap dikirim. Nilai CO = 0 di data berarti "tidak ada bacaan CO yang sah", bukan "udara bersih".

5. Pengukuran CO (MiCS-5524)

> Seluruh nilai ppm CO adalah **estimasi** dari kurva datasheet; sensor belum dikalibrasi dengan gas CO referensi dan belum dikompensasi suhu serta kelembapan.

5.1 Tegangan dari ADS1115

$$V = \frac{\overline{n}}{32768}\, V_{FS}, \qquad \overline{n} = \frac{1}{16}\sum_{k=1}^{16} n_k, \qquad V_{FS} \in \{1{,}024;\ 2{,}048;\ 4{,}096\}\ \text{V}$$

- $\overline{n}$ = rata-rata 16 hasil konversi; V_{FS} = rentang penuh sesuai gain.
- Gain dinaikkan bila |V| > 92% rentang (lalu dibaca ulang saat itu juga), diturunkan bila |V| < 40% rentang di bawahnya.
- ADS1115 dipakai karena tegangan MiCS di udara bersih hanya ±8 mV, terlalu kecil untuk ADC internal ESP32.

5.2 Hambatan sensor R_s

MiCS dan resistor beban R_L membentuk pembagi tegangan, sehingga:

$$R_s = R_L \cdot \frac{V_{CC} - V}{V}, \qquad R_L = 9970\ \Omega, \quad V_{CC} = 4{,}64\ \text{V (hasil ukur)}$$

5.3 Filter SMA 6

$$\overline{R_s}(t) = \frac{1}{6}\sum_{i=0}^{5} R_s(t-i)$$

- Rata-rata bergerak sederhana atas 6 nilai R_s terakhir. ppm baru dihitung setelah 6 nilai terkumpul.
- Dasar pemilihan (analisis ±13.000 baris data):
  - R_s berfluktuasi ±13% per detik; ±95% fluktuasi berupa pola naik-turun bergantian tiap detik (frekuensi 0,5 Hz).
  - Rata-rata dengan jumlah **genap** menghilangkan komponen 0,5 Hz; jumlah ganjil tidak.

- SMA 6: meredam 76% fluktuasi, waktu respons ±5 detik, lonjakan buatan yang lolos 4,9%. Pembanding EMA 0,2: respons 10 detik, lolos 5,9%.
- Diulang di kamar, ruang rapat, dan 2 mobil: SMA 6 lebih halus dari EMA 0,2 ✔. Penyebab pola 0,5 Hz belum diketahui ✖.

5.4 Rasio terhadap udara bersih

$$\text{rasio} = \frac{\overline{R_s}}{R_0}$$

- R_0 = hambatan sensor di udara bersih, disimpan di memori ESP32 (NVS). Nilai terakhir tersimpan: **5470 kΩ** ◐.
- Kalibrasi lewat perintah serial `r`: 120 detik di udara bersih; ditolak bila (maks – min) / rata-rata > 40% atau titik data < 60.
- R_0 tidak konstan: R_s turun >50% dalam 4 jam di kamar. Karena itu ppm CO selalu estimasi dan R_0 perlu dikalibrasi ulang di mobil.

5.5 Rasio menjadi ppm (kurva datasheet)

Kurva datasheet (25 °C, 50% RH) didigitalisasi menjadi fungsi pangkat:

$$\frac{R_s}{R_0} = A \cdot \text{ppm}^{-\beta}, \qquad A = 3{,}46, \quad \beta = 0{,}840$$

Penurunan rumus balik:

$$\text{ppm}^{-\beta} = \frac{\text{rasio}}{A} \;\Rightarrow\; \text{ppm}^{\beta} = \frac{A}{\text{rasio}} \;\Rightarrow\; \text{ppm} = \left(\frac{A}{\text{rasio}}\right)^{1/\beta}$$

- Bila rasio ≥ 0,5, ppm ditetapkan 0. Batas ini setara ±10 ppm:

$$\text{ppm}(0{,}5) = \left(\frac{3{,}46}{0{,}5}\right)^{1/0{,}84} = 6{,}92^{1{,}19} \approx 10 \text{ ppm}$$

5.6 Contoh perhitungan lengkap (R_0 = 5470 kΩ)

$$\begin{aligned} V &= 47{,}9 \text{ mV} \\ R_s &= 9970 \cdot \frac{4{,}64 - 0{,}0479}{0{,}0479} \approx 955\,800 \ \Omega \approx 955 \text{ k}\Omega \\ \text{rasio} &= \frac{955}{5470} \approx 0{,}175 \\ \text{ppm}_{CO} &= \left(\frac{3{,}46}{0{,}175}\right)^{1/0{,}84} = 19{,}8^{1{,}19} \approx 35 \text{ ppm} \end{aligned}$$

Tegangan di udara bersih ($R_s = R_0$), diperoleh dari membalik rumus 5.2:

$$V = \frac{R_L \cdot V_{CC}}{R_s + R_L} = \frac{9970 \cdot 4{,}64}{5\,470\,000 + 9970} \approx 8{,}4 \text{ mV}$$

Tegangan V	R_s	Rasio	ppm CO (estimasi)
8,4 mV	5497 kΩ	1,005	0 (udara bersih)
20,0 mV	2303 kΩ	0,421	12
42,2 mV	1087 kΩ	0,199	30 (batas selesai)

47,9 mV	955 kΩ	0,175	35 (ambang waspada)
90,0 mV	504 kΩ	0,092	75
101,8 mV	444 kΩ	0,081	87 (ambang bahaya)

5.7 Ambang dalam bentuk rasio

$$\begin{aligned}\text{rasio}(30) &= 3{,}46 \cdot 30^{-0{,}84} \approx 0{,}199 \quad (\text{selesai})\\ \text{rasio}(35) &= 3{,}46 \cdot 35^{-0{,}84} \approx 0{,}175 \quad (\text{waspada})\\ \text{rasio}(87) &= 3{,}46 \cdot 87^{-0{,}84} \approx 0{,}081 \quad (\text{bahaya})\end{aligned}$$

- Semakin tinggi CO, semakin kecil R_s dan rasio.

6. Pengukuran CO_2 (MH-Z19C)

- Sensor mengirim ppm langsung; tidak ada rumus konversi dan tidak ada filter.
- Jawaban sensor terdiri atas 9 byte $b_0 \ldots b_8$; diterima bila $b_0 = \text{FF}$, $b_1 = 86$ (heksadesimal), dan checksum cocok:

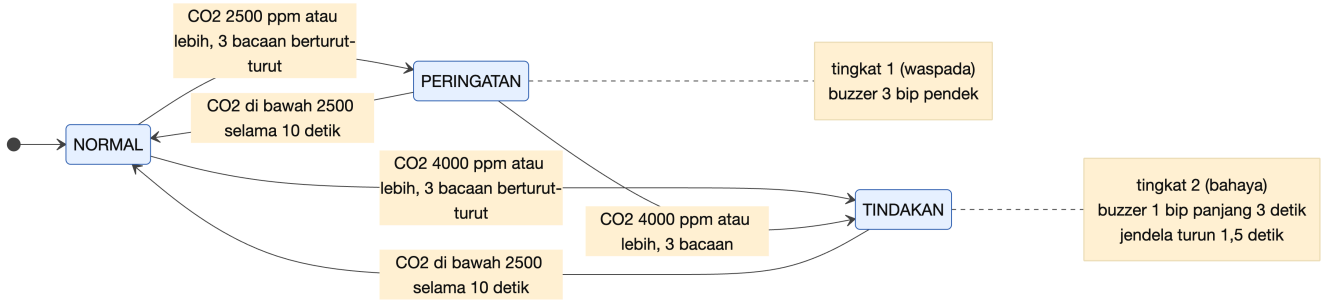
$$\text{ppm}_{CO_2} = 256\, b_2 + b_3 \qquad cs = \left(\text{FF} - \sum_{i=1}^{7} b_i + 1\right) \bmod 256 \;=\; b_8\ ?$$

Contoh (byte 4–7 diisi 0 untuk penyederhanaan):

$$\begin{aligned} b_2 = 0\text{B}_{16} = 11,\ b_3 = \text{B}8_{16} = 184 \;&\Rightarrow\; \text{ppm} = 256 \cdot 11 + 184 = 3000\\ \textstyle\sum b_i = 134 + 11 + 184 = 329 \equiv 73 \pmod{256} \;&\Rightarrow\; cs = 255 - 73 + 1 = 183 = \text{B}7_{16}\end{aligned}$$

- Kalibrasi otomatis sensor (ABC) dimatikan saat boot ✔.
- Akurasi menurut pabrik: ±(50 ppm + 5% bacaan), atau ±250 ppm pada 4000 ppm.
- Selama pemanasan, sensor dapat mengeluarkan nilai tetap 410 atau 500 ppm; nilai ini tidak dipakai aturan.

7. Aturan CO_2 (`aturanCO2`)



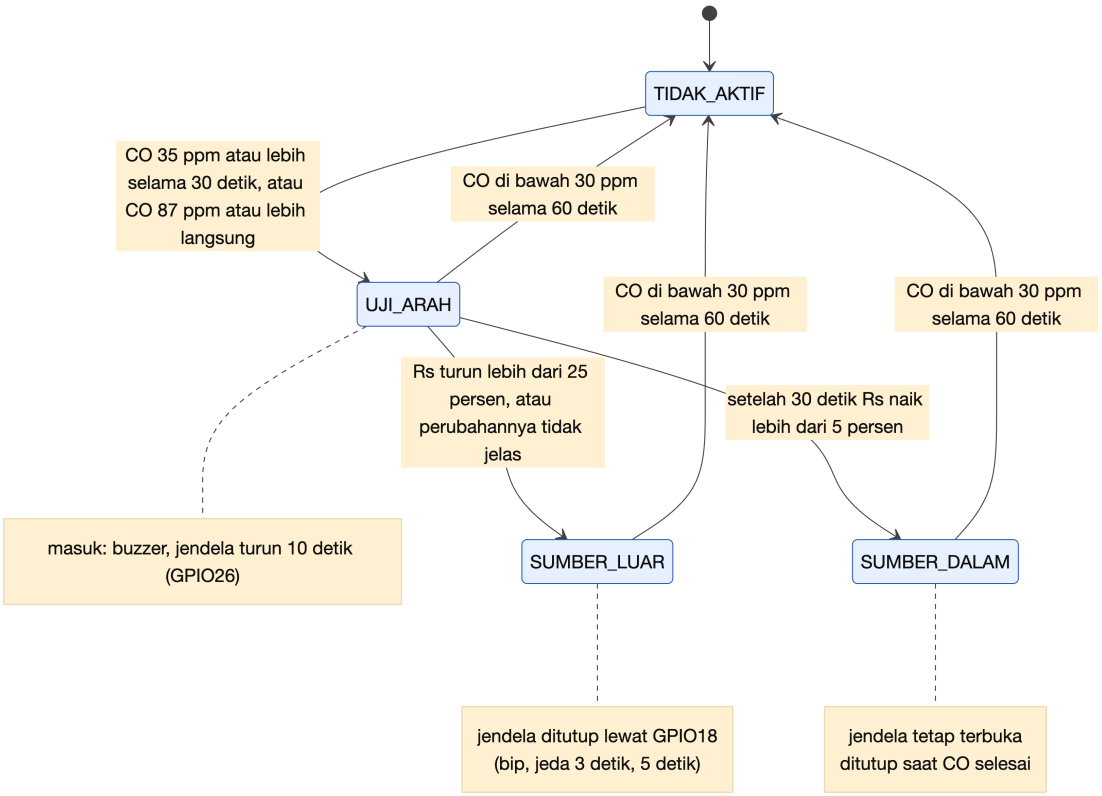
Keadaan	Syarat masuk	Tingkat	Aksi
PERINGATAN	≥ 2500 ppm, 3 bacaan berturut-turut	1 (waspada)	3 bip pendek
TINDAKAN	≥ 4000 ppm, 3 bacaan berturut-turut	2 (bahaya)	1 bip 3 detik, jendela turun 1,5 detik
NORMAL (selesai)	< 2500 ppm selama 10 detik berturut-turut	0	buzzer berhenti, jendela naik (bagian 9)

- Satu bacaan di bawah ambang mengembalikan hitungan konfirmasi ke 0; lonjakan tunggal tidak memicu alarm.
- TINDAKAN diperiksa lebih dulu. Bila CO_2 langsung ≥ 4000, keadaan melompat ke TINDAKAN tanpa melewati PERINGATAN.
- Dari TINDAKAN, tingkat tetap 2 sampai syarat selesai terpenuhi.
- Sensor hilang tidak dianggap aman: jendela tidak dinaikkan saat sensor tidak terbaca.

Ambang	Mode rancangan (`false`)	Mode meja (`true`, aktif di v2.5)
Peringatan	2500 ppm	700 ppm
Tindakan	4000 ppm	800 ppm
Selesai	< 2500 ppm	< 700 ppm

- 2500 ppm: peringatan lembut; bukti pengaruh terhadap kemampuan kognitif masih lemah (Satish 2012) ◐.
- 4000 ppm: batas kerja 5000 ppm dikurangi margin akurasi sensor (±250 ppm) dan keterlambatan sensor (130–350 ppm) ◐.
- Kedua ambang adalah pilihan rancangan, bukan standar medis.

8. Aturan CO dan uji arah (`aturanCO`)



- **Masuk:** CO ≥ 35 ppm selama 30 detik berturut-turut (tingkat 1), atau CO ≥ 87 ppm langsung (tingkat 2).
- **Uji arah:** jendela diturunkan 10 detik (GPIO26), lalu perubahan R_s diamati selama 30 detik:

$$\Delta = \frac{\overline{R_s}(30\ \mathrm{s}) - \overline{R_s}(0)}{\overline{R_s}(0)} \qquad \begin{cases} \Delta > +5\% & \Rightarrow \text{SUMBER DALAM: jendela tetap terbuka} \\ \Delta < -25\% & \Rightarrow \text{SUMBER LUAR: jendela ditutup} \\ -25\% \le \Delta \le +5\% & \Rightarrow \text{tidak jelas, diperlakukan sebagai LUAR} \end{cases}$$

- R_s naik berarti CO turun (sumber di dalam mobil berkurang karena jendela terbuka). R_s turun berarti CO naik (sumber di luar mobil masuk).

- Keadaan tidak jelas diperlakukan sebagai luar karena menutup jendela adalah pilihan yang lebih aman terhadap sumber luar.
- Sumber luar menaikkan tingkat CO menjadi 2 (bahaya).

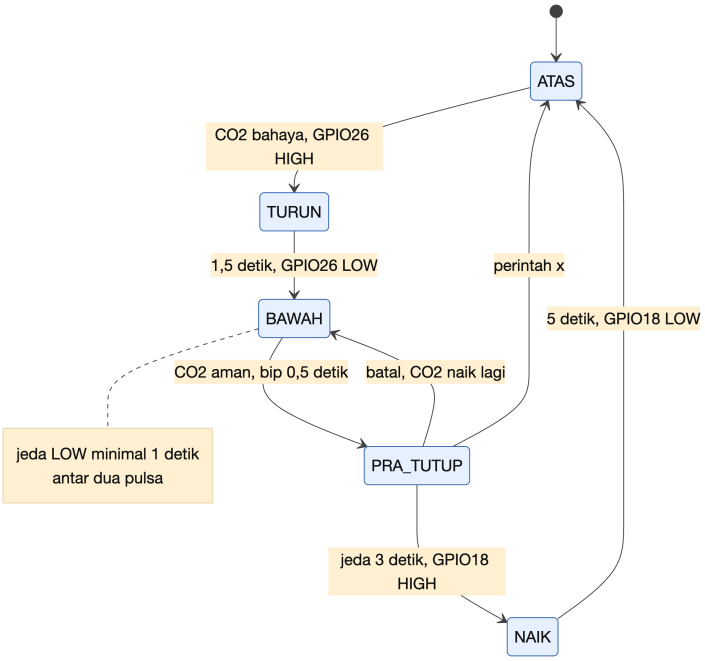
Contoh (R_s awal 955 kΩ):

R_s setelah 30 s	Perhitungan Δ	Hasil
1010 kΩ	(1010 – 955) / 955 = +5,8%	dalam
900 kΩ	(900 – 955) / 955 = –5,8%	tidak jelas → luar
700 kΩ	(700 – 955) / 955 = –26,7%	luar

- **Selesai:** CO < 30 ppm selama 60 detik berturut-turut (dari keadaan mana pun). Selisih 35 (masuk) dan 30 (keluar) adalah histeresis agar status tidak berganti-ganti di sekitar ambang.
- Saat selesai, jendela ditutup bila CO_2 tidak sedang TINDAKAN.
- Bunyi CO diulang tiap 60 detik, paling lama 5 menit. Bunyi CO_2 tidak diulang.
- Dasar angka 25%: tanpa gas, R_s tidak pernah turun >25% dalam ±28.000 detik data (maksimum –21,4%; membuka pintu –23%) ◐. Belum diuji dengan sumber CO nyata ✖.
- Sensor tidak selektif: uji parfum menurunkan R_s 92% dalam 13 detik (estimasi 72–83 ppm). Syarat 30 detik menolak lonjakan singkat.

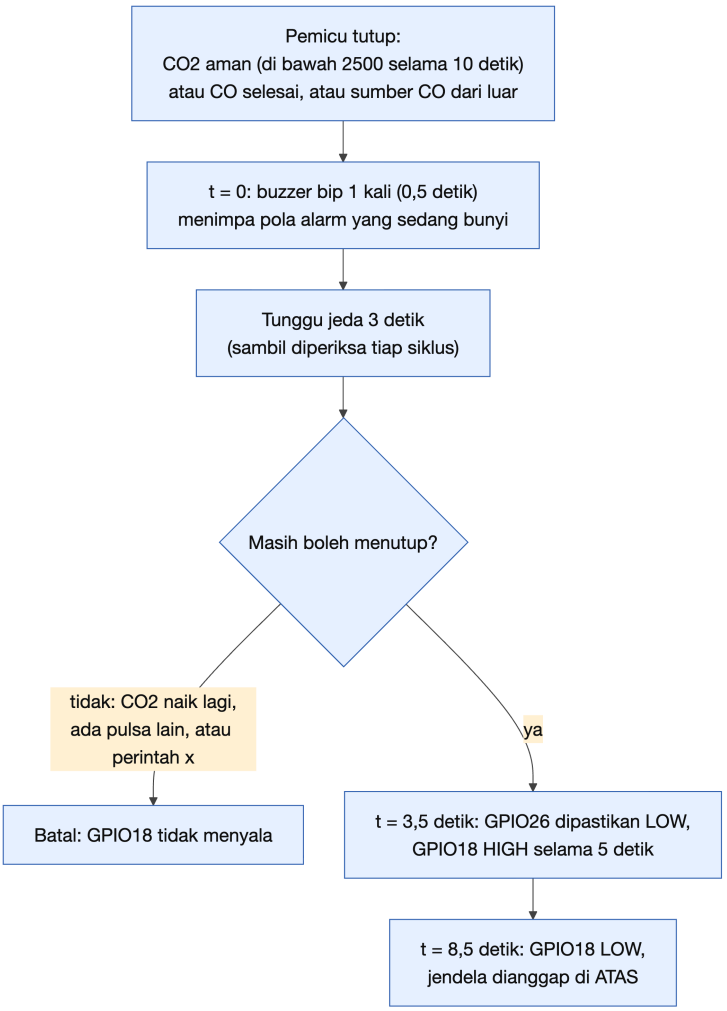
9. Kendali jendela

9.1 Siklus jendela CO_2 (`servisUjiGpio26`)



- Selalu bergantian: tidak turun dua kali berturut-turut dan tidak naik sebelum turun.
- Posisi jendela hanya diperkirakan dari timer; tidak ada sensor posisi.

9.2 Urutan menutup jendela (baru di v2.5)



$$t_{\text{GPIO18 HIGH}} = \underbrace{0{,}5}_{\text{bip}} + \underbrace{3}_{\text{jeda}} = 3{,}5\ \text{s} \qquad t_{\text{GPIO18 LOW}} = 3{,}5 + 5 = 8{,}5\ \text{s}$$

- Berlaku untuk CO_2 aman, CO selesai, dan CO dari luar.
- Tujuan bip dan jeda: memberi tanda kepada penumpang sebelum jendela bergerak naik. Angka 0,5 s dan 3 s masih usulan ◐.
- Penutupan dibatalkan bila CO_2 tidak lagi aman (khusus pemicu CO_2), ada pulsa lain berjalan, jendela dibuka lagi, atau perintah `x`.

9.3 Lama pulsa

Jalur	Turun (GPIO26)	Naik (GPIO18)
CO_2	1,5 detik	5 detik, didahului bip 0,5 s + jeda 3 s
CO	10 detik	5 detik, didahului bip 0,5 s + jeda 3 s

9.4 Pengaman

Pengaman	Cara kerja
Dua relay tidak menyala bersamaan	pin arah lawan dipaksa LOW sebelum pulsa dimulai
Jeda antar pulsa	LOW minimal 1 detik sebelum arah berbalik

Batas satu pulsa	maksimal 10 detik; pulsa lebih panjang dipotong
Batas total turun (jalur CO)	total waktu turun maksimal 10 detik sampai perintah `n` atau reboot
Saat boot	semua keluaran relay di-LOW-kan paling awal
Perintah `x`	menghentikan pulsa; saat menunggu tutup, membatalkan dan menganggap jendela di atas

9.5 Batasan

- Satu pulsa turun CO sudah 10 detik, sehingga episode CO berikutnya ditolak membuka jendela sampai perintah `n` atau reboot. Pulsa CO_2 tidak dihitung dalam batas ini.
- Jalur CO turun 10 detik tetapi naik 5 detik; jendela mungkin belum menutup penuh. Waktu tempuh jendela belum diukur ✖.
- Tidak ada sensor posisi dan tidak ada pendeteksi jepit.
- Yang terbukti adalah sinyal GPIO (uji meja: 1,5 s dan 5 s); gerak fisik jendela oleh relay belum terbukti ✖.

10. Buzzer

Kejadian	Pola
Waspada (CO atau CO_2)	3 bip: 300 ms nyala, 300 ms jeda
Bahaya (CO atau CO_2)	1 bip panjang 3 detik
Sebelum jendela naik (v2.5)	1 bip 500 ms; menggantikan pola alarm yang sedang berbunyi
Pengulangan CO	tiap 60 detik, maksimal 5 menit

- Pola dijalankan tanpa menghentikan program (diperiksa tiap 2 ms).
- `buzzer_state` di telemetri mengikuti status alarm gas, bukan bip penutupan jendela.

11. LCD 16×2

Baris	Contoh	Isi
Atas	`CO 35ppm WARN`	ppm CO dan status: `OK`, `WARN`, `DANG`, `LUAR`; `WARM` (pemanasan), `ERR`, `CAL` (kalibrasi). Kolom ke-4: `J` = jendela terbuka jalur CO, `S` = simulasi
Bawah	`CO2 2500ppm WARN`	ppm CO_2 dan status

Pesan khusus menimpa baris gas **yang lain**, sehingga nilai gas penyebab tetap terlihat. Pesan bergantian tiap 2 detik dengan nilai asli.

Penyebab	Baris	Teks
CO_2	atas	"Jendela membuka" (minimal 3 detik); "Udara aman" / "Tutup jendela" selama 20 detik sejak pulsa naik dimulai
CO	bawah	"CO naik >35 ppm / Sedang dipantau"; "CO tinggi! / Jendela dibuka"; "Sumber CO diduga / dari dalam mobil"; "Sumber CO diduga / dari luar mobil / Tutup jendela"; "CO sudah aman"
Kedua sensor gagal	bawah	"SENSOR GANGGUAN"

12. Parameter dan dasarnya

Parameter	Nilai	Dasar	
Interval siklus	1 detik	syarat filter berjumlah genap	✔
Sampel ADS1115	16 per siklus	mengurangi noise ADC	✔
Filter CO	SMA 6	meredam 76% fluktuasi; lebih halus dari EMA 0,2	✔
Pemanasan	180 detik (CO dan CO_2)	MH-Z19C mengeluarkan nilai palsu sampai detik 64 (4 dari 5 uji) dan 128 (1 uji); R_s MiCS naik 156 → ±1650 kΩ dalam 3 menit	✔
Kurva CO	A = 3,46; β = 0,840	digitalisasi kurva datasheet	✔ grafik, ✖ gas
R_L, V_{CC}	9970 Ω; 4,64 V	hasil ukur	✔
R_0	5470 kΩ	kalibrasi perintah `r`; kalibrasi ulang di mobil menyusul	◐
CO waspada	≥ 35 ppm selama 30 detik	NIOSH REL 35 ppm	◐
CO bahaya	≥ 87 ppm, langsung	WHO: 87 ppm selama 15 menit	✔
Uji arah	30 detik; +5% / −25%	data ±28.000 detik tanpa gas	◐
CO selesai	< 30 ppm selama 60 detik	±6 kali konstanta waktu filter	◐
CO_2 peringatan	≥ 2500 ppm, 3 bacaan	Satish 2012	◐
CO_2 tindakan	≥ 4000 ppm, 3 bacaan	5000 ppm dikurangi margin sensor dan keterlambatan	◐
CO_2 selesai	< 2500 ppm selama 10 detik	data Avanza: CO_2 terus turun setelah jendela ditutup	◐
Pulsa turun CO_2	1,5 detik	uji meja: 1501 ms	◐
Pulsa turun CO	10 detik; total maks. 10 detik	pengaman motor	◐
Pulsa naik	5 detik	lebih lama dari turun agar sampai atas	◐
Bip + jeda sebelum naik	0,5 + 3 detik	usulan v2.5	◐
Jeda antar pulsa; batas pulsa	≥ 1 detik; 10 detik	pengaman motor	✔

13. Perintah serial dan format CSV

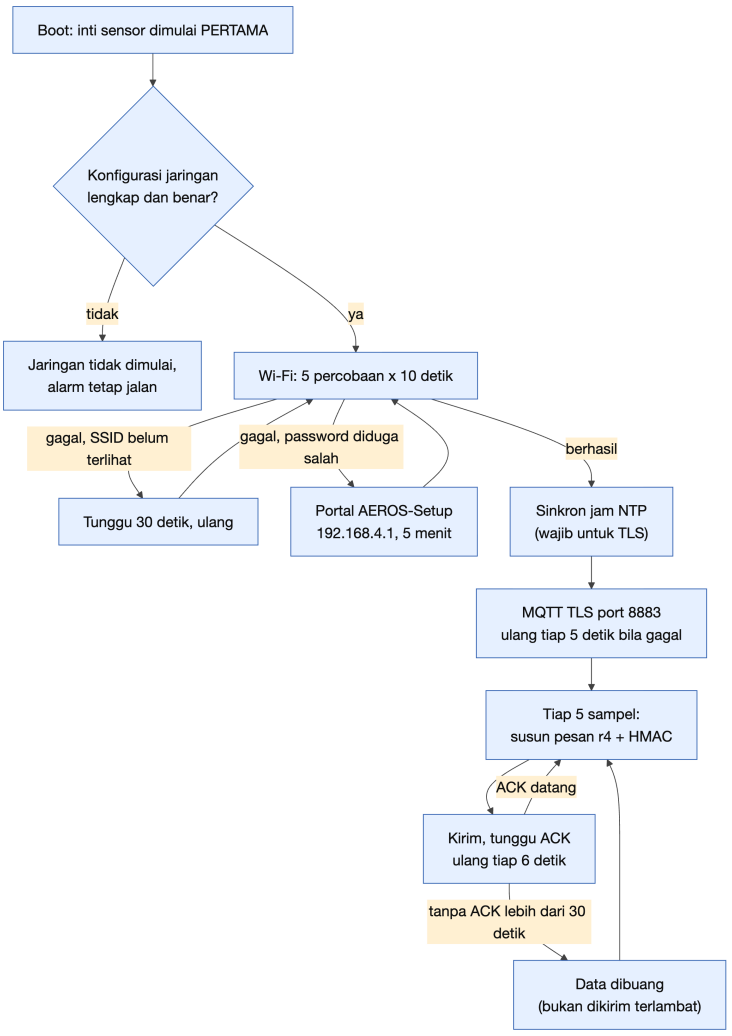
Perintah	Fungsi
`r`	kalibrasi R_0 di udara bersih (120 detik)
`d`	R_0 kembali ke nilai bawaan
`p40` / `p0`	simulasi CO 40 ppm / matikan (data diberi tanda `demo`)
`q900` / `q0`	simulasi CO_2 900 ppm / matikan (melewati pemanasan; data diberi tanda `demo`)

`o`	uji relay turun 10 detik
`x`	hentikan relay; membatalkan penutupan yang sedang menunggu
`n`	nolkan batas total waktu turun
`f`	ganti tampilan: ringkas, tabel lengkap, CSV lengkap
`i` / `h`	tampilkan parameter / bantuan

- Baris CSV ringkas yang dibaca jembatan (10 kolom): `t_s, V_mV, Rs_kohm, Rs_per_R0, CO_ppm_est, CO2_ppm, status_CO, status_CO2, jendela, bunyi`.
- Kolom `jendela`: `ATAS_LOW`, `TURUN_HIGH`, `BAWAH_LOW`, `NAIK_HIGH`.
- Baris berawalan `#` adalah log kejadian dan tidak dibaca jembatan.

14. Jaringan dan antarmuka dengan worker

14.1 Alur koneksi



Tahap	Aturan
Wi-Fi	5 percobaan × 10 detik; SSID tidak terlihat → tunggu 30 detik lalu ulang; kata sandi diduga salah → portal
Portal	titik akses `AEROS-Setup`, alamat 192.168.4.1, aktif 5 menit; dibuka ulang dengan menahan tombol GPIO32 selama 5 detik

Jam	sinkron NTP wajib sebelum TLS (sertifikat diperiksa berdasarkan waktu)
MQTT	HiveMQ Cloud, port 8883, TLS dengan sertifikat ISRG Root X1; percobaan ulang tiap 5 detik; keep-alive 30 detik

14.2 Topik MQTT

Topik	Arah	Isi
`aeros/AEROS_01/telemetry`	ESP → worker	data tiap 5 detik (QoS 0)
`aeros/AEROS_01/telemetry/ack`	worker → ESP	konfirmasi tersimpan, bertanda tangan (langganan QoS 1)
`aeros/AEROS_01/status`	ESP → semua	`ONLINE` (retained); `OFFLINE` dikirim broker lewat Last Will saat koneksi putus

14.3 Penyusunan data tiap 5 detik

- Loop utama mengambil sampel 1 detik dari jembatan. Setiap 5 sampel disusun satu pesan.
- Nilai **terakhir** (sampel ke-5) dan nilai **puncak** beserta detik puncaknya (1–5) dikirim, sehingga lonjakan singkat tidak hilang.

$$\text{puncak} = \max_{k=1..5} c_k, \qquad \text{detik puncak} = \text{urutan } k \text{ pertama yang mencapai puncak}$$

14.4 Isi pesan telemetri versi 4

Field	Isi	Syarat di worker
`version`	4	3 atau 4 (3 hanya bila `ACCEPT_V3` tidak `false`)
`device_id`	`AEROS_01`	sama dengan topik; terdaftar dan aktif di tabel `devices`
`nonce`	128 bit acak (32 karakter heksadesimal)	unik bersama `device_id`; duplikat dianggap sudah tersimpan
`timestamp`, `time_valid`	waktu NTP (detik); 0 dan `false` bila jam belum sinkron	maks. 90 hari lalu, 5 menit ke depan
`co_ppm`, `co2_ppm`	nilai terakhir	bilangan bulat 0–100.000
`co_peak_ppm`, `co2_peak_ppm`	nilai puncak 5 detik	≥ nilai terakhir
`co_peak_second`, `co2_peak_second`	detik ke-berapa puncak terjadi	1–5
`co_level`, `co2_level`	0 normal, 1 waspada, 2 bahaya, per gas	0–2; status gabungan = tingkat tertinggi
`buzzer_state`	`on` / `off`	`on` hanya bila status tidak normal
`window_status`	0 = atas, 50 = bawah, `null` = sedang bergerak	0–100 atau `null`
`event_id`	UUID episode alarm; `null` bila normal	wajib saat tidak normal, harus `null` saat normal
`demo`	`true` untuk data simulasi	ditolak kecuali diizinkan
`signature`	HMAC-SHA256 (64 karakter heksadesimal)	diperiksa dengan perbandingan waktu-tetap

Pemetaan dari status di CSV ke tingkat (`sensorBridge.cpp`):

Status CO	`co_level`	**Status CO_2**	`co2_level`
OK	0	OK	0
WASPADA	1	WASPADA	1
BAHAYA, LUAR	2	BAHAYA	2
WARMUP, ERR, KALIBRASI, GANGGUAN	0 (CO = 0)	WARMUP, ERR, GANGGUAN	sampel dibuang

14.5 Tanda tangan HMAC

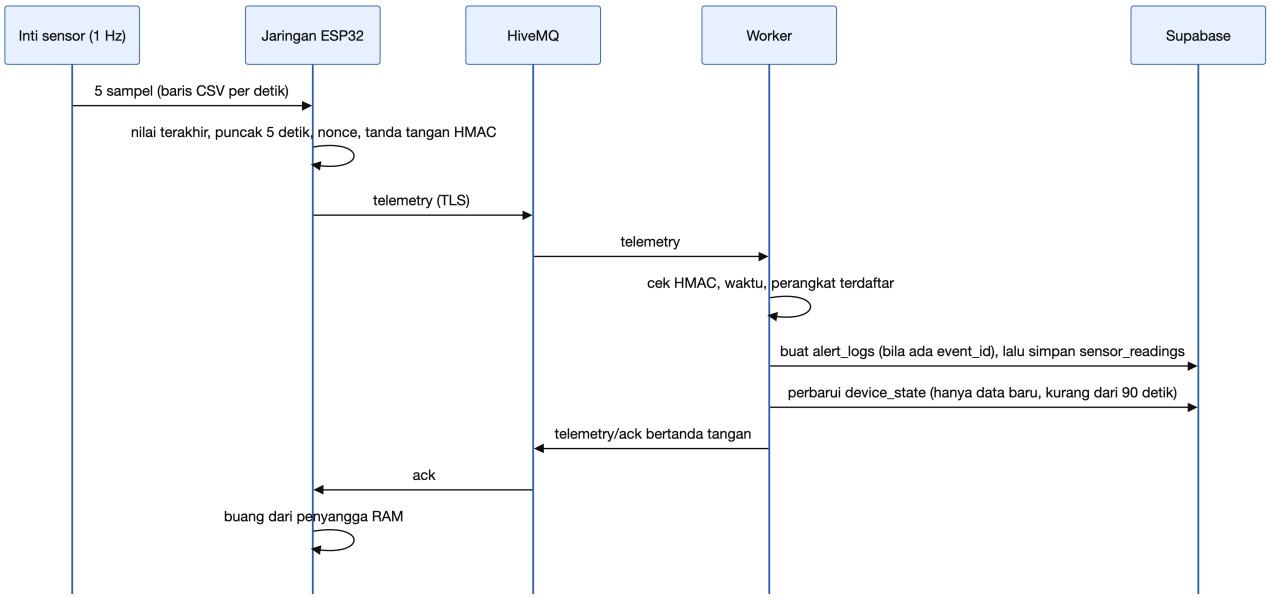
$$\text{signature} = \text{HMAC-SHA256}\big(K,\ m\big)$$

dengan K = kunci rahasia yang hanya ada di ESP32 dan worker, dan m = gabungan 17 bagian dipisah "|":

```
r4 | device_id | nonce | timestamp | time_valid(1/0) | co_ppm | co2_ppm | co_peak_ppm |
co2_peak_ppm | co_peak_second | co2_peak_second | co_level | co2_level | buzzer_state |
window_status (null = "–") | event_id (null = "–") | demo(1/0)
```

- Worker menyusun ulang string yang sama (`canonicalReading`) dan membandingkan tanda tangannya. Satu karakter berbeda → pesan ditolak.
- HMAC mencegah pesan palsu atau diubah; HMAC tidak menjamin sensor mengukur dengan benar.

14.6 Urutan satu data sampai tersimpan



- Worker menyimpan dengan urutan: membuat baris `alert_logs` (bila ada `event_id`), menyimpan `sensor_readings`, memperbarui `device_state` (hanya data < 90 detik), lalu mengirim ACK.
- ACK dikirim **hanya setelah** data tersimpan. Isi ACK: `version = 2`, `result = "stored"`, tanda tangan atas `dataack2|device_id|nonce|stored`.
- ESP32 menerima ACK bila `device_id`, `nonce`, versi, dan tanda tangan cocok; data lalu dihapus dari penyangga RAM.

14.7 Ketahanan pengiriman

Parameter	**Nilai**	**Akibat**
Penyangga RAM	4 pesan	penuh → pesan tertua dibuang

Kirim ulang tanpa ACK	tiap 6 detik	pesan yang sama dikirim lagi (nonce sama)
Umur maksimal pesan	30 detik	lebih tua → dibuang, tidak dikirim terlambat
MQTT terputus	—	pesan tidak disimpan; penyangga dikosongkan

- Batas waktu tunggu: dengan kirim ulang tiap 6 detik dan umur maksimal 30 detik, satu pesan dicoba paling banyak $\lfloor 30/6 \rfloor = 5$ kali.
- Mode online-saja dipilih karena antrean di memori flash terbukti tidak terkejar (±200 item, 27 detik per item).
- Perangkat yang tidak terhubung **tidak** berarti udara aman.

15. Ringkasan batasan

- ppm CO adalah estimasi; belum dikalibrasi gas referensi, belum dikompensasi suhu dan kelembapan; sensor tidak selektif.
- Ambang CO_2 adalah pilihan rancangan, bukan standar medis.
- Gerak fisik jendela oleh relay belum terbukti; posisi jendela hanya estimasi timer; tidak ada pendeteksi jepit.
- v2.5 (bip, jeda, relay naik GPIO18 untuk CO dan CO_2) belum diuji di alat dan mobil.
- Satu kunci HMAC untuk satu perangkat (prototipe).